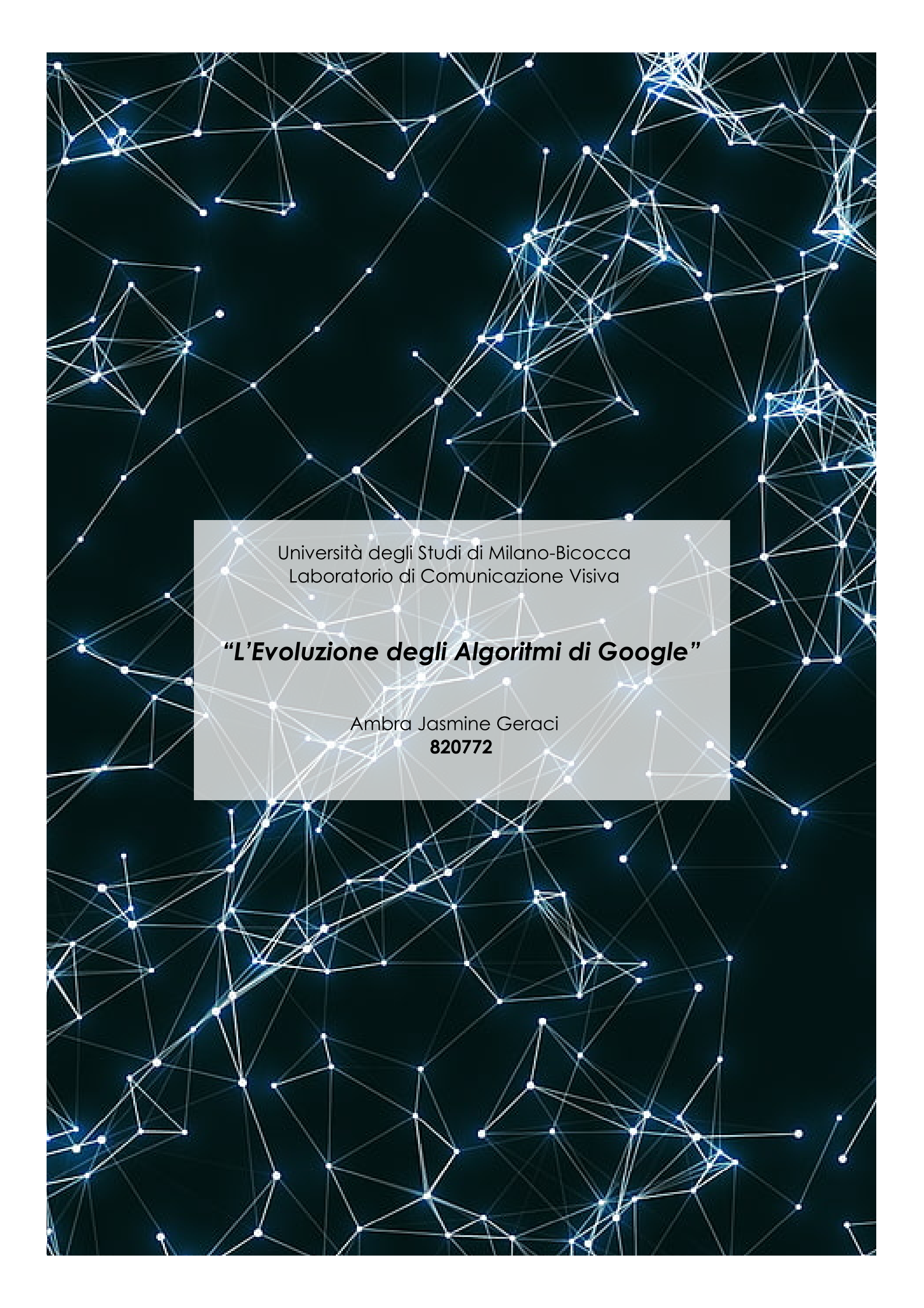




Università degli Studi di Milano-Bicocca
Laboratorio di Comunicazione Visiva

“L’Evoluzione degli Algoritmi di Google”

Ambra Jasmine Geraci
820772

Sommario

Introduzione: i primi motori di ricerca.	3
1. La nascita di Google e i suoi algoritmi.	5
1.1. Anni 2000: PageRank (+ Toolbar).	5
1.2. Aggiornamenti del 2003.	6
1.3. Aggiornamenti del 2004-2005.	7
1.4. Aggiornamenti del 2006-2010.	8
1.5. 2011: The "Panda" update.	8
1.6. Aggiornamenti del 2012: Penguin, Pirate, Top Heavy.	9
1.7. Aggiornamenti del 2013-2015: Hummingbird, Pigeon, Top Heavy 3, Rankbrain, Mobilegeddon.	9
1.8. Aggiornamenti del 2016-2019.	10
1.9. Aggiornamenti dal 2020-oggi: Core Update, Google MUM, Page Experience Update.	11
Conclusione.	11
2. Parte applicativa: come scrivere una pagina web appetibile per Google, quindi?	13
3. Conclusioni e sviluppi futuri.	15
Sitografia.	16

Introduzione: i primi motori di ricerca.

In questo approfondimento l'argomento centrale sarà Google, il motore di ricerca più utilizzato oggi, nonché ormai una delle aziende più influenti del digitale nei tempi odierni. In particolare, tratterà dell'evoluzione degli algoritmi che ha implementato nella sua struttura negli anni e di come questi siano diventati sempre più sofisticati ed efficienti, mettendo le esigenze dell'utente al primo posto e impegnandosi per dare visibilità ai siti web di qualità.

In che cosa consista questa "qualità", in termini pratici, sarà proprio uno dei temi su cui si basa l'approfondimento. Google si è infatti distinta da altri motori di ricerca proprio per la sua capacità di mostrare risultati sempre più pertinenti alla query di ricerca dell'utente. Possiamo addirittura dire oggi, 2022, che Google sia *IL* motore di ricerca per eccellenza, quasi da non prenderne in considerazione altri, tanto infatti che abbiamo iniziato ad utilizzare un verbo – *Googlare* – per indicare lo svolgimento di una ricerca su Google, più che una ricerca sul web generica. Tutto questo è stato raggiunto proprio grazie alla continua evoluzione degli algoritmi utilizzati dal motore di ricerca per scegliere quali, tra i miliardi di siti presenti sul web, siano i più pertinenti alle parole chiave scelte dall'utente.

Con la nascita del web tra il 1989-1991 ('91 è l'anno di pubblicazione ufficiale del web)¹ è diventato presto chiaro che vi era la necessità di uno strumento che potesse filtrare i sempre più numerosi siti.

Senza l'utilizzo di motori di ricerca come Google, Firefox o Internet Explorer, tra gli altri, per raggiungere un sito web dovremmo infatti digitare l'URL completo – sperando di non sbagliare tra lettere minuscole e maiuscole, slash, simboli e numeri. Sarebbe impensabile oggi (ed era già scomodissimo alla nascita del web), anche perché la maggior parte delle volte che facciamo una ricerca ormai è per trovare un'informazione (o prodotto, immagine, o qualsiasi cosa che ancora non conosciamo), più che un sito web specifico. Se venti anni fa poteva funzionare infatti affidarsi ad un unico sito web, comunque, presto non è bastato più.

I primi siti che cercarono di facilitare gli utenti nell'accedere più rapidamente a determinati siti web, utilizzando per la prima volta le "chiavi di ricerca", nacquero non molto dopo la creazione del web. Su quale sia il primissimo motore di ricerca della storia c'è però un po' di confusione. La battaglia, infatti, sembra essere tra W3Catalog, ALIWEB e Archie, anche se la maggior parte delle fonti sembra accreditare ad ALIWEB il primato.

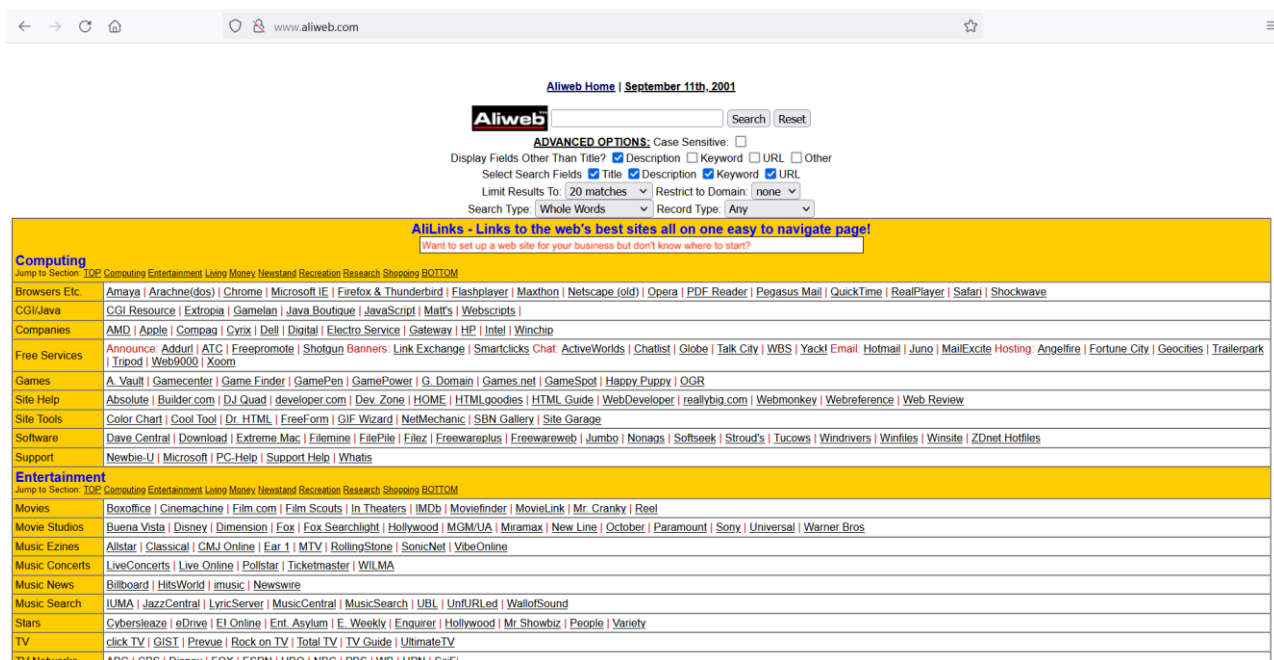


Figura 1 - Aliweb oggi (2022). Screenshot del sito pubblico.

ALIWEB (che sta per *Archie Like Indexing for the Web*) considerato come dicevamo dai più il primo Search Engine della storia²: nacque nel 1993, e consisteva in una semplice pagina contenente diversi link, categorizzati per tipo di sito web. La ricerca poteva essere affinata secondo diversi parametri, in base alle esigenze dell'utente. L'utente che aveva invece bisogno di "indicizzare" il suo sito poteva contattarli fornendo indirizzo, tipologia e una breve descrizione di esso in modo da essere aggiunto alla loro raccolta. Era comodo ai tempi, proprio perché in questo modo l'utente non doveva ogni volta digitare l'URL completo del sito, ma bastava un click, e poteva addirittura scoprirne altri. Ad ALIWEB seguirono altri come AOL e Yahoo (1994), che restò molto utilizzato fino a qualche anno fa. Anche Archie in realtà funzionava molto similmente ad Aliweb, ed è stato molto utilizzato anch'esso proprio per la comodità che offriva.

Insomma, ben prima di Google si sono susseguite tante piattaforme che offrivano, in un modo sicuramente un po' primitivo, un primo filtro di ricerca agli utenti che navigavano nel web, segnalando la chiara necessità di semplificare il mondo web e, dall'altro lato, per chi possedeva un sito web, di farsi trovare dagli utenti. Inoltre, la ricerca da parte dell'utente era "manuale", ovvero era lui a dover scegliere il sito web su cui atterrare attraverso queste piattaforme, e non c'era una classifica precalcolata (quella che sarebbe diventata la SERP) come oggi. Vediamo allora come la navigazione nel web sia diventata più efficiente ed immediata, grazie proprio alle innovazioni dell'azienda più importante oggi in tema di ricerca nel web.

1. La nascita di Google e i suoi algoritmi.

L'azienda Google nacque ufficialmente nel settembre del 1998 a Menlo Park, California, USA da un'idea di **Larry Page** e **Sergey Brin**. Page e Brin, in quegli anni dottorandi all'Università di Stanford, stavano studiando il funzionamento base dei motori di ricerca, quando iniziarono ad ipotizzare, e poi verificare, che un motore di ricerca basato sui cosiddetti "backlink", ovvero link entranti in un certo sito, avrebbe funzionato meglio degli altri motori in circolazione in quegli anni, che invece si basavano solamente sulla quantità di volte che una chiave di ricerca appariva in un determinato sito web.

Il loro scopo era quindi di sviluppare un motore che fosse stato molto più efficiente degli altri. Crearono così Google Search, finito di sviluppare nel 1997. Il primo algoritmo su cui si basò Google fu **Pagerank**, che attribuiva un certo peso ad ogni pagina web, basandosi proprio sui link.

Vediamo ora, partendo da questo primo algoritmo, come Google sia riuscito a diventare il sito più visitato del mondo³, affermandosi come migliore motore di ricerca, grazie ai suoi tanti aggiornamenti che mettevano al primo posto, sempre, le esigenze dell'utente.

1.1. Anni 2000: PageRank (+ Toolbar).

Il primo algoritmo su cui si basò Google Search, che esiste ed è utilizzato ancora oggi è PageRank, brevettato nel 1998^{4,5}. Semplificando molto, esso si basava sull'idea che una pagina web sia tanto più rilevante e interessante quanti più link in entrata avesse. In particolare, l'algoritmo assegnava un valore numerico ad ogni link presente in un file sul web. Perciò, pagine con molti link che rimandano ad esse da altri siti web sono considerate da PageRank più importanti. Nell'idea alla

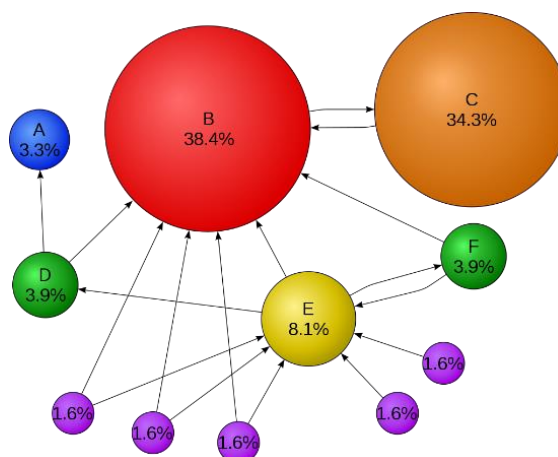


Figura 2 - Schema illustrativo del funzionamento di PageRank (via Wikipedia)

base di questa ricerca quindi, si teneva conto della rilevanza di una certa pagina web in base alla struttura di tutti i collegamenti e alla quantità di link che rimandavano ad una o ad un'altra pagina. Google, quindi, assegnava ad ogni pagina web un **punteggio**, che andava a definire il grado di popolarità di quella pagina.

Un nodo della rete era quindi molto rilevante se risultava essere linkato da molti altri nodi. Questo meccanismo sta ancora alla base dei criteri su cui la ricerca Google poggia ancora oggi, anche se sono diventati ormai migliaia che cooperano insieme per creare il ranking più corretto, e non è più quindi definito solo da questo, ma da moltissimi parametri, anche sconosciuti: l'azienda, infatti, non li rende noti, proprio perché la struttura dell'algoritmo è il loro punto di forza e devono tutelarli.

Nel 2000 a supporto di PageRank venne introdotto da Google la **Toolbar**, rimasta attiva fino al 2014, una barra con vari strumenti che potevano essere utili all'utente. In particolare, gli utenti la utilizzarono per visionare il proprio ranking, quindi la loro posizione nell'algoritmo. Tutti gli utenti da allora cercarono di scalare sempre più posizioni nel "rango", utilizzando ad esempio tecniche del cosiddetto **Link Building**. Ben presto però Google si accorse che molti giocavano sporco e introdusse dei cambiamenti per raggiurarli.

PageRank è quindi ancora alla base dell'algoritmo di Google, non con il codice originale brevettato negli anni '90 ma con una struttura molto più complessa che negli anni l'azienda ha sviluppato (dimostrato dal fatto che il brevetto originale non fu rinnovato), che nessuno conosce, ovviamente, nei dettagli.

1.2. Aggiornamenti del 2003.

Dalla nascita di PageRank Google aggiunse modifiche e miglioramenti sempre più spesso, fino ad arrivare ad implementare **aggiornamenti quasi ogni ora**⁶. L'azienda californiana non li rende completamente pubblici, ma si preoccupa di annunciare solo i più importanti e senza andare nei dettagli: come abbiamo detto, la "ricetta segreta" del suo algoritmo è ciò che lo rende così potente e ad una qualità irraggiungibile dagli altri suoi concorrenti sul mercato (almeno fino ad oggi). Vediamo però quali informazioni della cronologia dei suoi algoritmi sono note.

Dopo aver eliminato la Toolbar Google introdusse, nel 2003, tre diversi miglioramenti. Con l'aggiornamento **Boston** l'azienda dichiarò di aver cambiato l'algoritmo in modo che avessero più rilevanza i backlinks di qualità: ovvero, chi comprava i link sarebbe stato penalizzato⁷. Da Boston in poi, ogni volta che il codice dell'algoritmo veniva modificato, si verificava un fenomeno che venne chiamato "Google Dance", ovvero una fastidiosa modificazione improvvisa della SERP, che mostrava una lista di risultati sballata rispetto, ad esempio, al giorno prima. Questo fenomeno oggi non è più così evidente.

Sempre nello stesso anno, con **Cassandra** iniziavano a venire penalizzati i link e le keyword nascoste, scritte in modo massivo dai SEO del tempo a scopo di far scalare qualche posizione alla pagina web in questione. La strategia del tempo consisteva nello scrivere tantissime volte una parola chiave (es. "cetrioli" su un sito web che vendeva cetrioli) nascondendolo, ad esempio, nella grafica del sito, attribuendogli il colore bianco e posizionandole sullo sfondo bianco, in modo da renderle invisibili: si potevano facilmente scovare cercando di evidenziare il testo. Ad oggi questa scenetta ci fa sorridere e ci sembra una strategia "disperata" per aumentare il proprio PageRank, ma fino ai più recenti aggiornamenti sembrava funzionare, e veniva perciò sfruttata. Queste tecniche facevano parte del fenomeno del **Keyword Stuffing**, che già dal 2003 venne penalizzato massicciamente da Google.

Dominic fu una piccola miglioria che andava a penalizzare ulteriormente i compratori di backlink. L'aggiornamento **Fritz** si concentrò invece sul nascondere l'effetto provocato da Google Dance, in modo da non rendere così visibile i cambiamenti.

Con **Florida** invece Google apportò pesanti modifiche, infatti ciò che ne conseguì fu un drastico cambiamento dell'ordine dei risultati nella SERP. Sicuramente, Florida è stato fondamentale per combattere lo **webspam**, ovvero le tecniche "sporche" – che si definiscono "**Black Hat SEO**" – come il *keyword stuffing* descritto prima. Queste tecniche infatti divennero inutili per tentare di migliorare il ranking della pagina e anzi, le avrebbe penalizzate.

1.3. Aggiornamenti del 2004-2005.

Austin: anche qui altre manipolazioni di tipo spam vennero penalizzate. Con **Brandy** invece l'azienda di Page e Brin introdusse una nuova tecnica di manipolazione basata sul Natural Language Processing, ovvero la *Latent Semantic Indexing*⁸. In parole semplici, questa tecnica si basava sull'idea che due documenti sono semanticamente vicini se hanno molte parole in comune, e quindi vengono considerati simili.

Il 2005 è stato poi un anno fondamentale per quanto concerne gli aggiornamenti dell'algoritmo di Google. Venne introdotto ad esempio l'attributo **nofollow**, che permise di bloccare ulteriormente e in modo molto più efficace contenuti spam, rispetto agli aggiornamenti precedenti. L'attributo si basa sulla possibilità di segnalare a Google di "non seguire" un determinato link, non prenderlo quindi in considerazione nella sua indicizzazione. Infatti, i crawler di Google vanno periodicamente in cerca di nuovi siti web e delle loro caratteristiche (seguendo e analizzando link, testi, immagini, qualità generale e tanto altro) e uno dei modi in cui lo fanno è proprio seguendo i link da altre pagine. Se decidiamo che uno di questi non debba essere associato alla nostra pagina, ecco che useremo quindi l'attributo *rel="nofollow"*, in modo che Google non segua questo link dalla nostra pagina⁹.

L'azienda introdusse inoltre **suggerimenti di ricerca personalizzati** per l'utente in base alle sue ricerche precedenti; con l'aggiornamento **Bourbon** poi cercò di eliminare i contenuti duplicati, infine con **Jagger** i siti che guadagnarono fama grazie a link di bassa qualità scesero notevolmente di posizione.

1.4. Aggiornamenti del 2006-2010.

Per un anno circa l'algoritmo sembrò non cambiare. Dopo gli ultimi aggiornamenti che riguardarono il processo di indicizzazione, infatti, sembrò ci fosse una pausa. A fine 2006 Google rilasciò alcuni piccoli consigli in modo da dare un'indicazione su quale direzione avessero preso gli aggiornamenti. Tra il 2006 e il 2008 introdusse piccole modifiche, come ad esempio il fatto che agli utenti erano mostrate diverse SERP per la stessa chiave di ricerca, a seconda del server che le inviava (aggiornamento **Dewey**).

Fino a fine 2010 non ci furono importanti aggiornamenti: in questi anni i risultati divennero sempre più in linea con le ricerche dell'utente, soprattutto grazie all'aggiornamento **Caffeine**, che permise all'azienda di indicizzare più velocemente nuovi contenuti. Nel 2011 invece, ci fu un grande aggiornamento, che influenzò molto le ricerche: il *Panda update*.

1.5. 2011: The “Panda” update.

Come possiamo leggere sul sito di Google stesso¹⁰, l'aggiornamento **Panda** è stato fatto con lo scopo di permettere agli utenti di trovare siti web di alta qualità nei risultati di ricerca del motore. Questo non fu un unico massiccio aggiornamento, poiché venne modificato una decina di volte nel corso del 2011, tra le altre centinaia di aggiornamenti che il motore dichiarò di voler implementare in futuro. Questa modifica provocò un crollo nella SERP a molte pagine poco interessanti, ma fece scalare invece posizioni a siti ben sviluppati, migliorando di molto l'esperienza di ricerca.

Tutto questo poteva essere possibile solo tramite un'accurata analisi da parte di Google: iniziò infatti a monitorare il comportamento degli utenti attraverso diversi parametri, ad esempio il *bounce rate*, per giudicare la qualità e l'affidabilità dei siti web. Se questi parametri avessero rivelato scarsa qualità e quindi scarso interesse da parte degli utenti, il sito in questione avrebbe perso posizioni. Altri fattori che hanno iniziato ad avere una certa rilevanza sono stati la *quantità di pubblicità per pagina*, che se troppo alto rispetto ai contenuti effettivi avrebbe avuto un impatto negativo sul rating.

1.6. Aggiornamenti del 2012: Penguin, Pirate, Top Heavy.

Chiamato anche "*the Webspam Update*", **Penguin**¹⁴ voleva ridurre in modo drastico lo spam nei risultati, penalizzando i siti web che utilizzavano tecniche di link building "sporche". Nonostante l'azienda sottolineasse esplicitamente che le tecniche di *keyword stuffing* o *cloaking* fossero illecite e avrebbero portato ad un peggioramento della visibilità del sito web (tramite le Linee Guida per i Webmaster, pubblicate da Google), erano molti i SEO del tempo che si avvalevano comunque di queste tecniche.

Gli aggiornamenti Panda e Penguin vennero continuamente modificati nel corso degli anni, fino al 2013: attraverso il **Pirate** update, presero provvedimenti verso siti web che violavano il copyright di diversi contenuti. I siti web con testi, video o foto di altri erano quindi pesantemente penalizzati¹¹, mentre i contenuti originali premiati.

Gli aggiornamenti **Top Heavy 1** e **2** del 2012 invece si rivolsero per la prima volta al *layout* dei siti web. Coloro che non permettevano un'agevole fruizione dei contenuti principali di quella pagina venivano penalizzati: in particolare, se la visualizzazione della parte alta della pagina era "intasata" di banner pubblicitari o altri elementi definiti "*Above the fold*", obbligando gli utenti a dover scrollare più volte, il ranking sarebbe peggiorato.

1.7. Aggiornamenti del 2013-2015: Hummingbird, Pigeon, Top Heavy 3, Rankbrain, Mobilegeddon.

Nel 2013 - 2014 vennero apportate modifiche sempre in ottica di riduzione dello spam, inoltre "**https**", ovvero la versione crittata dei siti web, diventò un fattore considerato di qualità.

Nel 2013 è stato introdotto **Hummingbird**¹², che da alcuni non è considerato come un aggiornamento dell'algoritmo di Google ma un vero e proprio algoritmo a sé. Il focus in Hummingbird era sulla *semantica*, poiché da qui in poi una ricerca fatta sul motore non sarebbe più stata analizzata semplicemente per keyword, ma venivano anche tenute in considerazione le possibili relazioni che intercorrevano tra le keyword stesse. L'idea alla base era che sempre più utenti svolgessero ricerche interloquendo con il motore come se fosse una persona umana, ponendogli ad esempio delle domande dirette. Tutto ciò implicava una nuova esigenza di analisi da parte dell'algoritmo, che si basasse sull'interpretazione del linguaggio naturale con tutte le sue possibili sfumature (che dipendono sia dalla forma sia dal contesto in cui la domanda è posta).

Questo aggiornamento come vediamo non andava ad intaccare quindi il ranking dei siti web, ma migliorò estremamente l'analisi delle richieste dell'utente e, di conseguenza, la rilevanza della pagina dei risultati.

Successivamente **Top Heavy 3**, nel 2014, si concentra di nuovo sul layout della pagina e prende di mira questa volta siti con troppe pubblicità e scarsi contenuti. Rifacendosi ai due aggiornamenti precedenti, le pubblicità fissate nella parte più alta della pagina erano considerate indicatori di scarsa qualità.

Con **Pigeon**¹³, nel 2014, la geolocalizzazione diventa un altro dei fattori rilevanti nel caricamento dei risultati della SERP. Nel 2015 infatti con l'aggiornamento **Rankbrain**, il motore nel mostrare i risultati calcolava le pagine più pertinenti in base alla geolocalizzazione dell'utente, alle ricerche più di tendenza di quel momento e anche le ricerche passate dell'utente. In questo modo Google alzò sempre di più il livello di qualità delle sue "risposte", cercando di fornire risultati il più possibile pertinenti alle ricerche più disparate.

A 2015 inoltrato diventò necessario un aggiornamento in ottica mobile: il **Mobilegeddon** update fu creato proprio con questa intenzione. Da qui in poi i siti web che erano ottimizzati per i dispositivi cellulare apparivano più in alto.

1.8. Aggiornamenti del 2016-2019.

Nel 2016 con **Fred** Google inizia a moderare le fake news: per cercare di individuare fonti non autorevoli sfruttò ancora il rapporto tra numero di annunci e contenuto, la frequenza di rimbalzo e il tempo di permanenza, oltre al livello di "copiatura" degli articoli da altri siti web. Se questi fattori indicano poco interesse da parte degli utenti o scarsa qualità, è molto probabile che siano siti poco autorevoli e quindi da penalizzare.

Nel 2017 si punta tutto sul mobile: con **Mobile-First** le pagine web devono essere ottimizzate per dispositivi mobili, o meglio, la progettazione deve proprio partire da cellulare e adattarsi anche a un computer, pena un posizionamento molto basso (sia che la ricerca venga condotta da desktop o da cellulare). Ormai le ricerche degli utenti provengono infatti per la maggior parte da cellulari, ed è quindi fondamentale che i siti proposti dal motore debbano essere responsive.

Dal 2018 la velocità dei siti diventa molto rilevante: con un'ulteriore modifica al **Core**, l'azienda vuole offrire ai suoi utenti siti in grado di dare risposte corrette e veloci. La velocità di caricamento di un sito, quindi, inciderà molto nel ranking. Dichiarò inoltre come non sicuri tutti i siti http, facendo anche la sicurezza dei dati dei propri utenti un requisito fondamentale.

Inoltre, sempre nel 2018, con **Medical Update**, i contenuti a tema salute o medicina vengono maggiormente monitorati, ancora una volta in base all'affidabilità del sito. Google cercava di far sì che solo chi avesse le competenze adatte a parlare di certi temi a livello medico lo possa fare.

Nel 2019 Google apporta una ulteriore miglioria per quanto riguarda l'analisi del linguaggio: con **Bert** ("*Bidirectional Encoder Representation of Transformers*") il motore può analizzare ancora più

profondamente le relazioni tra le keyword, ed è importante soprattutto poiché lo può fare anche per chiavi di ricerca molto lunghe e complesse. In breve, Bert è un algoritmo di deep learning automatico e lavora in modo "bi-direzionale": questo significa che può apprendere e analizzare la chiavi di ricerca sia da sinistra a destra, sia da destra a sinistra. Grazie a questo complicato aggiornamento, il motore riuscì ad alzare molto il livello della qualità dei risultati della propria SERP.

1.9. Aggiornamenti dal 2020-oggi: Core Update, Google MUM, Page Experience Update.

Negli ultimi anni l'azienda si è concentrata su aggiornamenti in ottica di dare ulteriore rilevanza alla qualità dei contenuti: non ci sono indicazioni precise pubblicate da Google, ma fornì solo una sorta di guida composta da domande sulla qualità, che possono aiutare gli sviluppatori di siti web a controllare che sia tutto in linea (es. *"Il tuo sito è abbastanza veloce?"*).

Ad inizio 2020 invece anche gli aggiornamenti del motore di ricerca sono stati "colpiti" dalla pandemia: l'azienda implementa modifiche in modo da rispondere più efficientemente alle ricerche degli utenti in tema Covid-19. Tra gennaio e dicembre 2020 con l'aggiornamento del **Core**¹⁵ Google inizia ad implementare nuove migliorie dell'algoritmo tutte con focus sulla qualità della User Experience.

Nel 2021 viene poi implementato **Google MUM**, un nuovo algoritmo che potenzia l'efficienza di risposta a query anche molto complesse e in diverse lingue.

Nel giugno 2021 con l'update **Page Experience** la User Experience diventa centrale, un vero e proprio fattore che influisce profondamente sul posizionamento del sito: gli utenti devono essere messi nelle condizioni di muoversi facilmente tra le nostre pagine, essere coinvolti dai nostri contenuti ed essere soddisfatti da essi.

Sempre nello stesso anno l'azienda inizia a premiare siti web che trattano di recensioni di prodotti utili per gli utenti. Inoltre, con il **Link Spam** update, i link senza il tag "rel" corrispondente, se ad esempio sono sponsorizzati e non segnalati, vengono giudicati dall'algoritmo in modo negativo.

Conclusione.

Abbiamo visto quindi che l'azienda di Brin e Page lavora senza sosta nell'aggiornare l'algoritmo su cui si basa Google Search per renderlo sempre più efficiente, cercando di garantire le risposte più rilevanti, date tramite una lista di siti web, alle domande di ricerca degli utenti.

Di queste modifiche non è possibile purtroppo parlare in dettaglio, infatti non è possibile ad esempio sapere con quali esatte stringhe di codice siano state apportate queste modifiche, poiché ovviamente fa parte del lavoro di Google e non viene reso pubblico: proprio come

nessuno sa la vera ricetta della Coca-Cola, non sapremo ancora per molto tempo la vera ricetta dell' algoritmo di Google e, perciò, dovremo accontentarci di ciò che riusciamo ad intuire mano a mano che vengono pubblicati nuovi aggiornamenti.

2. Parte applicativa: come scrivere una pagina web appetibile per Google, quindi?

Dopo aver letto questa enorme carrellata di aggiornamenti di Google potremmo avere l'impressione che creare un sito web che abbia una minima possibilità di apparire tra i primi risultati di ricerca sia impossibile da raggiungere. In realtà, se adottiamo come macro-obiettivo la creazione di un sito web di **qualità** sotto tutti i punti di vista, vedremo che non è un traguardo così lontano. In questo paragrafo viene quindi descritto in un'ottica pratica e applicativa, com'è possibile ottimizzare a livello base la SEO un sito web.

Una prima puntualizzazione che potrebbe suonare scontata ma necessaria è: tenere sempre in mente che stiamo progettando un sito per gli utenti del web (che siamo anche noi stessi). Non a caso si parla infatti di progettazione **User-Centered**. Gli elementi su cui fare attenzione sono:

- **Contenuti:** i contenuti del sito devono essere di qualità, quindi chiari e corretti (anche a livello ortografico), originali (il copyright incide molto sul giudizio di qualità dei contenuti), non duplicati. Questo vale sia per testi, sia per foto, video o altro. Inoltre, fake news o fonti giudicate non autorevoli abbassano di molto il ranking (*updates di riferimento: Bourbon, Pirate, Fred, Medical Update, Page Experience*)
- **UX e Layout:** la UX, soprattutto negli ultimi anni, è diventata non solo consigliata ma fondamentale. Una buona esperienza utente su un sito è ciò che fa la differenza e che ne determina il posizionamento. Per raggiungere questo obiettivo, la grafica deve essere chiara, semplice e pulita, evitando troppi elementi che possano nascondere i principali che interessano effettivamente agli utenti. Inoltre, la presenza di indici e sommari, la stabilità e velocità delle pagine concorrono al miglioramento dell'esperienza in generale (*updates di riferimento: Top Heavy 1, 2 e 3, Page Experience, Core Update 2020*)
- **Pubblicità:** la quantità di pubblicità non deve essere troppo elevata, in quanto andrebbe ad influire negativamente sull'esperienza dell'utente e quindi sul posizionamento. Non ci devono quindi essere pop-up invasivi, troppe pubblicità soprattutto nel "top" della pagina o in generale fastidiose (*updates di riferimento: Panda, Top Heavy 1, 2 e 3, Page Experience*)
- **Mobile:** per Google, la progettazione di un sito web deve partire dal mobile. Ne deriva che siti che non si adattano ai dispositivi mobili non saranno considerati di qualità e quindi non verranno mai proposti tra i primi risultati. Il design deve essere quindi responsive e potersi adattare alla grande varietà di dispositivi che esistono oggi. (*updates di riferimento: Mobilegeddon, Mobile-First*)

- **Sicurezza:** anche la sicurezza dei dati dei propri utenti è un fattore che incide nel giudizio della qualità di un sito. Infatti, adottare un protocollo https invece dell'ormai obsoleto http è importante sia per gli utenti sia per il posizionamento (*update di riferimento: Core update 2018*)
- **Backlinks:** i link a cui rimandiamo nelle pagine web devono essere di qualità, quindi ben pensati e non linkati senza avere senso (*updates di riferimento: Pagerank, Florida, Penguin*). Inoltre, tecniche di Black Hat SEO come la Keyword Stuffing o l'acquisto di backlinks sono pesantemente penalizzate (*updates di riferimento: Florida e Boston*)
- **Nofollow:** l'attributo "nofollow" relativo ai link diventa fondamentale per il ranking di Google, in quanto se non viene specificato, i link associati verrebbero utilizzati dai crawler per valutare, in base ad essi, l'autorevolezza o la qualità della nostra pagina web. Specificando invece "rel=nofollow" i link non verranno seguiti, e quindi eviteremo siti potenzialmente dannosi (*aggiornamento di riferimento: Nofollow del 2005*)
- **Codice:** un altro aspetto importante e più tecnico è relativo al codice. Quando scriviamo il codice (se non stiamo utilizzando un CMS), dobbiamo dividere in modo corretto gli **h1**, **h2**, **h3** ecc. Gli h1 sono infatti ritenuti da Google più importanti, poiché indicano i temi principali della pagina web in questione: è infatti inoltre fondamentale inserire le keyword principali che abbiamo individuato in questa parte del testo, in modo da aiutare il motore a capire meglio di cosa stiamo parlando. Anche le parole in grassetto vengono trattate un po' allo stesso modo. Il tag **<title>** è inoltre fondamentale perché è il nome della pagina, ed è una delle prime caratteristiche su cui i crawler si soffermano e tengono conto nell'indicizzazione. Anche la **meta description** è altrettanto importante, poiché è la descrizione della pagina che apparirà nella SERP, appena sotto al titolo. Scegliere inoltre le **keyword** più adatte al contenuto del sito, poiché saranno basilari per l'indicizzazione. È importantissimo inoltre aggiungere sempre l'attributo "**alt**" alle immagini, poiché va ad inserire un testo alternativo nel caso in cui l'immagine non possa essere caricata o nel caso in cui l'utente non possa vederla ed utilizzi il web attraverso l'audio. Far sì che gli **URL** non siano troppo lunghi (se brevi sono giudicati meglio) e soprattutto utilizzare le keyword principali del sito o della pagina all'interno degli URL (anche questo ritenuto importante per capire l'argomento base).
- **Advertising:** ponderare sul fatto che anche campagne di marketing a pagamento aiuterebbero molto nel posizionamento, poiché, come abbiamo letto nei paragrafi precedenti, se gli utenti mostrano tanto interesse (misurabile da parametri come durata

della sessione, bounce rate, tasso di conversione o click), allora anche Google avrà modo di “pensare” che quel sito web sia interessante e, quindi, fargli scalare il ranking.



Figura 3 - Screenshot della SERP di Google

Ci sono moltissimi altri parametri da tenere in considerazione, ma sarebbe una lista infinita (infinita come il numero delle pagine dei risultati di Google quando facciamo una ricerca...). Questi sono gli aspetti fondamentali, ma se abbiamo bisogno di migliorare il posizionamento del nostro sito web è utile rivolgerci ad un esperto SEO, o approfondire la tematica seguendo appositi corsi, online o offline che siano, anche leggendo ciò che Google stesso consiglia.

3. Conclusioni e sviluppi futuri.

I motori di ricerca, come abbiamo visto, sono ormai parte integrante e fondamentale della nostra vita. Sia che stiamo cercando l'indirizzo di una qualche attività, sia che stiamo cercando articoli scientifici per la nostra tesi, la prima cosa che facciamo è una ricerca nel web. Google si è distinto da altri per l'elevata capacità di rispondere bene alle nostre domande, imparando ad interpretare sempre meglio il nostro linguaggio umano e a fornirci i dati che ci servono, correttamente e velocemente. Ovviamente non è un software infallibile (spesso non troviamo ancora ciò che stiamo cercando), ma nel tempo avremo tecnologie sempre più efficienti. In particolare, abbiamo buone ragioni per pensare che le parole chiave diventino sempre meno centrali, in favore dell'analisi basata sulle relazioni, concetto che abbiamo visto precedentemente, poiché questo metodo sembra funzionare di più, interpretando meglio ciò che stanno chiedendo gli utenti (sempre del tutto centrali).

Sitografia.

- ¹ Il post (2019), *L'invenzione del World Wide Web, 30 anni fa*, www.ilpost.it/2019/03/12/world-wide-web-invenzione/
- ² Nexor (2014), *Aliweb: The World's First Internet Search Engine*, www.nexor.com/aliweb/
- ³ Techgeneration (2021), *I 50 siti web più visitati al mondo*, www.techgeneration.it/i-50-siti-web-piu-visitati-al-mondo/
- ⁴ Google (1998), *Method for node ranking in a linked database*, www.patents.google.com/patent/US6285999B1/en
- ⁵ Semrush (2021), *Tutto quello che devi sapere sul PageRank di Google (e perché è ancora importante nel 2021)*, <https://it.semrush.com/blog/pagerank-di-google/#header5>
- ⁶ En.Ryte, *Google Dance*, https://en.ryte.com/wiki/Google_Dance
- ⁷ En.Ryte, *Google Update*, https://en.ryte.com/wiki/Google_Update
- ⁸ EveMilano (2014), *LSI Latent Semantic Indexing*, <https://www.evemilano.com/lsi-latent-semantic-indexing-seo/>
- ⁹ Google (2019), *L'evoluzione di "nofollow": nuovi modi per identificare la natura dei link*, <https://developers.google.com/search/blog/2019/09/evolving-nofollow-new-ways-to-identify>
- ¹⁰ Google (2011), *Indicazioni per la creazione di siti di alta qualità*, <https://developers.google.com/search/blog/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality?hl=it>
- ¹¹ Seo.srl (2021), *Aggiornamenti di Google dal 2000 ad oggi*, <https://seo.srl/blog/algoritmi-google/aggiornamenti-di-google-dal-2000-ad-oggi/>
- ¹² Seo.srl (2021), *Google Hummingbird, cos'è e come funziona*, <https://seo.srl/blog/seo/google-hummingbird-cose-e-come-funziona/>
- ¹³ Clickable (2020), *L'algoritmo di Google: viaggio nella storia degli aggiornamenti del motore di ricerca più famoso al mondo*, <https://www.clickable.it/blog/seo/aggiornamento-algoritmo-google/>
- ¹⁴ Evemilano (2012), *Google Panda e Penguin, cosa sono e a cosa servono*, <https://www.evemilano.com/google-panda-e-penguin-capirli-per-combatterli/>
- ¹⁵ Uliber (2022), *Algoritmo Google: tutti gli aggiornamenti [2003-2022]*, <https://www.uliber.it/algoritmo-google-aggiornamenti/>